大学物理 B（下）期中试题

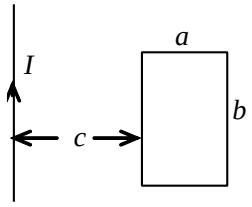
姓名_____ 学号_____ 院系_____

计算题

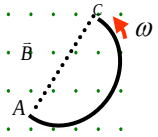
1.（10 分）长直导线与矩形单匝线圈共面放置，导线与线圈的长边平行．矩形线圈的边长分别为 a、b，它到直导线的距离为 c (如图)．当直导线中通有电流 $I = I_0 \sin \omega t$ 时，求：

（1）、矩形线圈中的感应电动势；

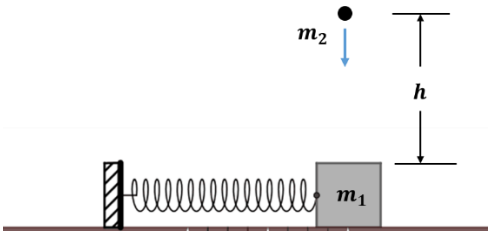
（2）、长直导线与矩形线圈间的互感系数。



2.（10 分）一根细导线弯曲成直径为 b 的半圆形 AC（如图），均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直于半圆平面朝外。当导线绕 A 点在半圆平面内逆时针ω转动时，求 AC 间的感应电动势大小和方向。



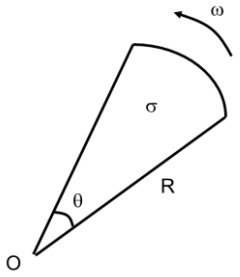
3.（15 分）劲度系数为 k 的轻弹簧，系一质量为 m_1 的物体在水平面上作振幅为 A 的简谐运动。有一质量为 m_2 的粘土，从高度为 h 处自由下落，正好在物体通过平衡位置时落在物体之上，并粘在一起，求系统之后振动的周期和振幅？



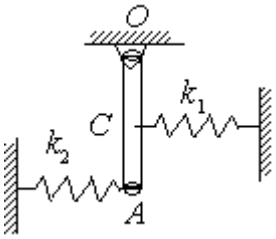
4.（20 分）图中扇形薄片半径 R，张角θ；其上均匀分布正电荷，电荷面密度 σ。它正绕过其顶点 O 并垂直于扇面的轴逆时针匀速转动，角速度大小为ω。

（1）、计算 O 点处的磁感应强度（大小和方向）；

（2）、计算所形成的电流的磁矩的大小。



5.（20 分）如图所示，质量为m、长度为L的均匀细杆，挂在无摩擦的固定轴 O 上。杆的中点 C 与端点 A 分别用劲度系数为k_1和k_2的两个轻弹簧水平地系于固定端的墙上。杆在铅直位置时，两弹簧无变形，求细杆作微小摆动的周期（细杆相对转轴的转动惯量为$\frac{1}{3}mL^2$）.



6.（25 分）如图，两根平行长直导线，横截面都是半径为a的圆，中心相距为d，属于同一回路，由一电源提供大小相等、方向相反的电流，设两导线内部的磁通量都可略去不计。（1）试求这对导线单位长度的自感系数；（2）若维持电流不变，将导线间的距离增大一倍时，磁场对单位长度导线做了多少功？（设$d \gg a$）；（3）此过程中单位长度的磁能改变多少？是增加还是减少？讨论此过程中能量的来源。

